

TEMA 5 - Fórum de discussões sobre desenvolvimento de sistemas e sistema de estudo de algoritmos

Sua equipe foi procurada para desenvolver um projeto de sistema de estudo de algoritmos e fórum de discussão interno para o IFSP. Em uma entrevista inicial com o cliente o analista de negócios de sua equipe trouxe o seguinte depoimento para contextualização do projeto

CLIENTE - *Com base nas necessidades dos estudantes do IFSP em relação a discussões sobre tecnologia e estudos de algoritmos, será desenvolvido um sistema completo que combina as funcionalidades de um fórum de discussões e um sistema de estudo de algoritmos. Inspirado em referências como Stack Overflow e LeetCode, a plataforma proporcionará uma experiência abrangente e interativa para os usuários, abordando tanto aspectos de aprendizado quanto de colaboração.*

A plataforma é necessária pois estudos mostram que a colaboração entre pares é uma estratégia eficaz de aprendizado, especialmente em áreas técnicas como desenvolvimento de sistemas e algoritmos. Assim, um fórum de discussões integrado a um sistema de estudo de algoritmos oferece um ambiente propício para os estudantes compartilharem conhecimento, trocarem experiências e resolverem problemas em conjunto e uma plataforma adaptada às necessidades específicas dos estudantes do IFSP facilitaria o acesso a recursos educacionais relevantes e de qualidade. Embora o IFSP ofereça um currículo sólido na área de computação e áreas relacionadas, um sistema de estudo de algoritmos e um fórum de discussões podem complementar o ensino formal, fornecendo um espaço adicional para a prática e aprofundamento de conceitos abordados em sala de aula.

A plataforma, portanto, deve permitir aos estudantes que discutam problemas específicos por meio de tópicos de discussão. Além disso, eles deverão poder praticar algoritmos e ter um feedback imediato por meio de um analisador dinâmico de código fonte, que deverá rodar testes automatizados e informar ao aluno se o algoritmo dele está correto ou não. Ademais, moderadores (alunos veteranos e/ou professores) deverão poder acompanhar as discussões dos alunos, identificar áreas em que os estudantes estão tendo dificuldades e fornecer orientação personalizada para ajudá-los a superar desafios específicos. A utilização das técnicas de gamificação, nesse aspecto, é uma importante aliada no desenvolvimento desse projeto. Em suma, a aplicação descrita não apenas atenderá às necessidades específicas dos estudantes do IFSP em relação a tecnologia e estudos de algoritmos, mas também oferecerá uma série de benefícios educacionais e colaborativos que contribuem para o sucesso acadêmico e profissional dos envolvidos.

A partir dessa conversa inicial o Analista de negócios definiu, preliminarmente, os seguintes épicos para essa aplicação:

Fórum de Discussões

- Permitir que os estudantes criem tópicos de discussão sobre diversos assuntos relacionados à tecnologia e desenvolvimento de sistemas.
- Possibilitar a interação dos usuários por meio de comentários e respostas aos tópicos, incluindo a funcionalidade de "likes" para indicar a qualidade das publicações.

Seguimento de Tópicos

- Permitir que os usuários sigam tópicos de seu interesse, recebendo notificações sobre novas postagens e atualizações dentro desses tópicos.

Área de Estudos de Algoritmos

- Disponibilizar uma área dedicada ao estudo de algoritmos, onde os usuários possam praticar exercícios e desafios.
- Implementar a execução automática dos algoritmos submetidos pelos usuários, com um conjunto de testes para verificar a correção das respostas.
- Fornecer feedback imediato sobre a correção das respostas, ajudando os usuários a identificarem e corrigirem possíveis erros em seus algoritmos.

Classificação e Pontuação

- Classificar os usuários com base em sua participação e contribuição no fórum de discussões e na área de estudos de algoritmos, incentivando a colaboração e o engajamento.

Personalização de Conteúdo

- Utilizar algoritmos de recomendação para sugerir tópicos de discussão e exercícios de algoritmos com base nos interesses e habilidades dos usuários, proporcionando uma experiência personalizada.

Integração de Recursos Visuais

- Incorporar recursos visuais, como gráficos e diagramas, para enriquecer as discussões e facilitar a compreensão dos conceitos abordados.

Suporte Técnico e Comunidade Ativa

- Disponibilizar um canal de suporte técnico para auxiliar os usuários com dúvidas técnicas ou problemas relacionados ao uso da plataforma.
- Fomentar uma comunidade ativa e colaborativa, promovendo a troca de conhecimento e experiências entre os estudantes do IFSP.

Além disso, mesmo não sendo de sua alçada o analista de negócios sugere à equipe que devem ser destacados os seguintes requisitos não-funcionais (*RNF*) que se mostraram implícitos na entrevista

RNF1 – Interface Intuitiva e Responsiva

- O sistema contará com uma interface intuitiva e responsiva, acessível através de diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

RNF2 – Segurança e Privacidade dos Dados

- Garantir a segurança e a privacidade dos dados dos usuários, implementando medidas robustas de proteção e conformidade com as regulamentações de privacidade de dados.

Com a implementação dessas funcionalidades, a plataforma se tornará uma ferramenta valiosa para os estudantes do IFSP, proporcionando um ambiente dinâmico e interativo para discussões e estudos em tecnologia e algoritmos. Nesse sentido, sua equipe agora deverá estabelecer e seguir um processo de Software que conduza à construção de um MVP dessa aplicação de modo que esse possa ser validado pelo cliente.